碳纤维增强聚合物基复合材料

碳纤维增强聚合物基复合材料

1　材料构成

碳纤维增强聚合物基复合材料（Ｃａｒｂｏｎ　Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ，　ＣＦＲＰ）由两

· -　增强相：碳纤维，直径　５－７　μｍ，含碳量　９０％　以上。按力学性能分为高强型（Ｔ３００、Ｔ７００、Ｔ
烧蚀）。
· -　基体相：热固性树脂（环氧　ＥＰ、双马　ＢＭＩ、酚醛）或热塑性树脂（ＰＥＥＫ、ＰＰＳ、ＰＡ）。环氧因工艺

典型单向板的纤维体积分数　Ｖｆ　为　５５％－６５％。层合板通过铺层设计（０°/±４５°/９０°）实现准各向同

2　力学性能

以　Ｔ３００/环氧单向板为例（纤维体积分数　６０％）：

性能　纵向（０°）　横向（９０°）
- - -　- - -　- - -
拉伸强度　１５００－１８００　ＭＰａ　４０－６０　ＭＰａ
拉伸模量　１３０－１５０　ＧＰａ　８－１０　ＧＰａ
压缩强度　１２００－１４００　ＭＰａ　１５０－２００　ＭＰａ
层间剪切强度　ＩＬＳＳ　６０－９０　ＭＰａ　—

关键特征：强烈的各向异性。纵向性能由纤维主导，横向与层间性能由基体主导，因此层间分层（ｄｅｌａｍｉｎａｔｉｏ

比强度方面，Ｔ８００　级　ＣＦＲＰ　的比强度约为钢的　５　倍、铝合金的　３　倍，这是其在航空航天结构件上减重

3　界面与浸润

纤维与基体之间的界面（ｉｎｔｅｒｐｈａｓｅ）决定载荷传递效率。

· -　上浆剂（ｓｉｚｉｎｇ）：纤维出厂时涂覆的一层薄聚合物（通常环氧类，厚度约　０．１－１　μｍ），保护纤维
· -　表面处理：氧化处理（气相/液相氧化、等离子处理）在纤维表面引入羧基、羟基等含氧官能团，提高表面能与化学
· -　表征手段：单丝断裂测试（ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｔｅｓｔ）、微脱粘测试（ｍｉｃｒｏｂｏｎｄ）、短梁

界面过强会导致脆性破坏（裂纹直接穿透纤维），界面过弱则发生纤维拔脱（ｆｉｂｅｒ　ｐｕｌｌ-ｏｕｔ）。工程上追

4　成型工艺

４．１　热压罐成型（Ａｕｔｏｃｌａｖｅ）

预浸料手工/自动铺层　→　真空袋封装　→　热压罐内　０．５－０．７　ＭＰａ、１２０－１８０　℃　固化数小时。

４．２　液体成型（ＬＣＭ）

包括　ＲＴＭ（树脂传递模塑）、ＶＡＲＩ（真空辅助树脂灌注）。干纤维预制体入模后注入树脂，成本低、适合大型构件

４．３　热压成型与模压

ＳＭＣ/ＢＭＣ　片状模塑料在金属对模中加热加压快速成型，节拍可到数分钟，适合汽车结构件。

４．４　自动铺放

· -　自动铺带（ＡＴＬ）：带宽　７５－３００　ｍｍ，适合大平面；
· -　自动铺丝（ＡＦＰ）：多束窄带（３．２/６．３５　ｍｍ）独立铺放，适合曲面。

４．５　热塑性　ＣＦＲＰ

以　ＰＥＥＫ、ＰＰＳ　为基体，可焊接、可回收、韧性好，但熔融黏度极高（ＰＥＥＫ　约　３５０－４５０　Ｐａ·ｓ

5　典型缺陷

· 孔隙（ｖｏｉｄｓ）：固化时挥发分、裹入空气或树脂流动不足造成。孔隙率每增加　１％，层间剪切强度下降约　７％
· 分层：低速冲击（如工具掉落）后表面几乎无可见损伤，内部却已大面积分层，压缩强度可下降　５０％　以上，这被称
· 富树脂 / 贫树脂区：铺层不当或树脂流动不均造成，贫树脂区易产生纤维裸露与应力集中。
· 纤维屈曲与褶皱：铺层张力不均或模具配合不良导致，显著降低压缩性能。
· 固化残余应力：树脂固化收缩（环氧约　２－５％）与纤维 / 基体热膨胀系数失配（纤维轴向　ＣＴＥ　约　-０．５

6　环境老化

· -　吸湿：环氧基体吸水（饱和吸湿率　１－２％），导致　Ｔｇ　下降（每吸湿　１％　约降　２０　℃）与基体塑化
· -　紫外老化：表层树脂粉化，需涂层或胶衣保护；
· -　电偶腐蚀：碳纤维为导电的阴极，与铝合金连接时会加速铝的电化学腐蚀，航空结构中必须采用玻璃纤维隔离层或钛
· -　雷击：ＣＦＲＰ　导电性远低于铝（体积电阻率约　１０　^{3}　Ω · ｃｍ　量级，铝为　１０　^{6}），雷击时易烧蚀

7　回收与可持续发展

热固性　ＣＦＲＰ　难以熔融再加工，主流回收路径：
· -　热解法：４００－７００　℃　惰性气氛下分解树脂，回收纤维（强度保留约　８０％）；
· -　化学溶剂法：超临界流体或强溶剂降解树脂，纤维损伤更小；
· -　机械粉碎：磨粉作为填料，价值最低；
· -　热塑性　ＣＦＲＰ：可熔融重塑，是回收友好的方向，但成本与工艺门槛高。

8　检测与评价

· -　超声　Ｃ　扫描：检测分层、孔隙、夹杂；
· -　红外热成像：快速大面积检测近表面缺陷；
· -　Ｘ　射线　ＣＴ：三维解析孔隙形貌与纤维取向；
· -　声发射：加载过程实时监控损伤演化；
· -　力学试验标准：拉伸　ＡＳＴＭ　Ｄ３０３９、压缩　ＡＳＴＭ　Ｄ６６４１、层间剪切　ＡＳＴＭ　Ｄ２３４４、